

Calidad del proceso

La gestión de la calidad del proceso implica:

Definir estándares de proceso

Ejemplo:
Revisiones a realizar, cuándo llevarlas a cabo, etcétera.

Supervisar

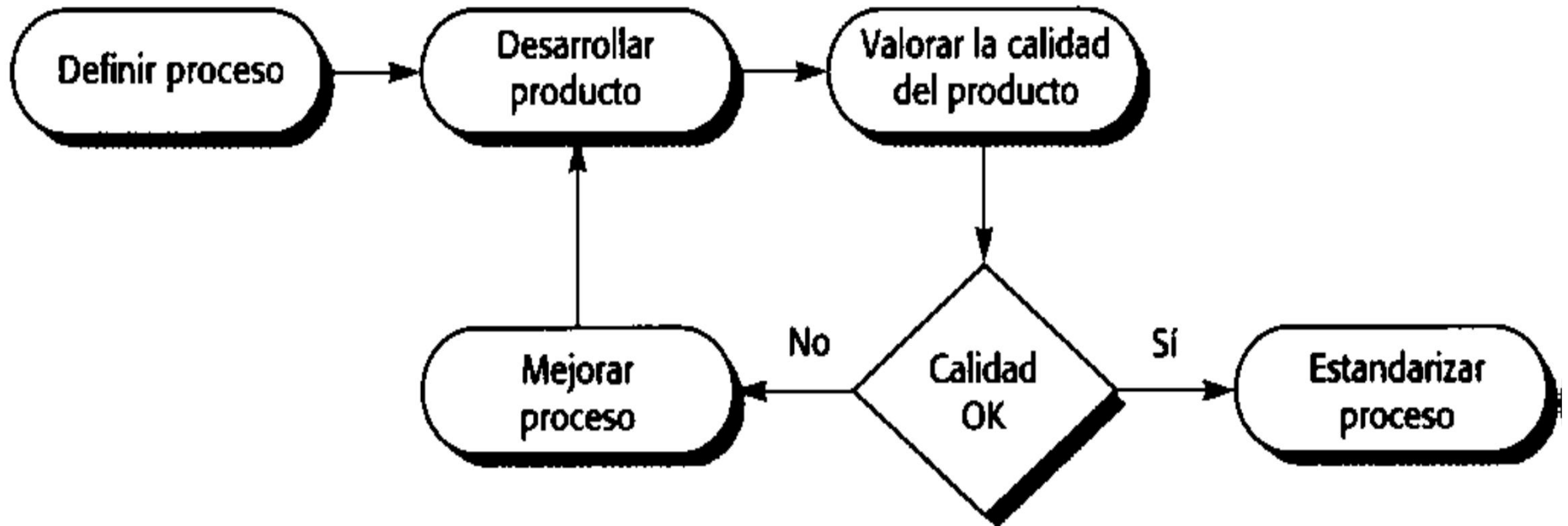
Supervisar el proceso de desarrollo para asegurar que se sigan los estándares.

Informes del proceso

Para el gestor del proyecto

Para el comprador del software/Gestor ejecutivo

Calidad basada en procesos



El gestor del proyecto debe intervenir para asegurar que el proceso de calidad ayude al desarrollo del producto en lugar de impedirlo.

Si se impone un proceso no práctico al equipo de desarrollo, los estándares de proceso pueden causar dificultades. Diferentes tipos de software requieren distintos procesos de desarrollo.

Importancia de los estándares de software:

1. **Están basados en el conocimiento de la mejor o más apropiada práctica de la empresa.**

A menudo, este conocimiento sólo se adquiere después de seguir un proceso de prueba y error. Tenerlo constituido en un estándar evita la repetición de errores anteriores. Los estándares captan el conocimiento que es de valor para la organización.

2. **Proveen un marco de trabajo alrededor del cual se implementa el proceso de garantía de la calidad.**

Los estándares captan las mejores prácticas, el control de la calidad asegura que los estándares se siguen adecuadamente.

3. **Ayudan a la continuidad.**

Cuando una persona continúa el trabajo que llevaba a cabo otra. Los estándares aseguran que todos los ingenieros de una organización adopten las mismas prácticas. En consecuencia, se reduce el esfuerzo de aprendizaje cuando se comienza un nuevo trabajo.

- El desarrollo de los estándares de los proyectos de ingeniería del software es un proceso difícil y largo.
- Organizaciones como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ANSI, BSI (British Standards Institution), OTAN y el IEEE han estado activas en la producción de los estándares.
- Estos estándares generales se aplican a una variedad de proyectos.
- Organizaciones como la OTAN y otras organizaciones de defensa exigen que se sigan sus propios estándares en los contratos de software.

- El estándar **IEEE 830** se conoce como el documento de **especificación de requerimientos de software** y comprende un listado de los requerimientos y del contexto de la solución, así como una descripción general del diseño por medio de los casos de uso y los escenarios.
- El estándar **IEEE 1012** consiste en la **Verificación y Validación de un software**, es un procedimiento basado en normas de calidad en algunos modelos de vida de un software.

Atributos de calidad del producto de software

Los factores de calidad de McCall (1977)

- Enfocan la calidad desde la perspectiva del usuario (operación, revisión, transición) y
- Son las bases de normas como la ISO/IEC 25010

Factores de calidad de McCall



Norma ISO/IEC 25010

1. **Adecuación funcional:** es la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios cuando el producto se usa en las condiciones especificadas.
2. **Eficiencia de desempeño:** representa el desempeño de un producto en la realización de sus funciones dentro de unos parámetros de tiempo y rendimiento especificados y con un uso eficiente de recursos (CPU, memoria, almacenamiento, energía...) utilizados bajo determinadas condiciones.
3. **Compatibilidad:** Capacidad de un producto de intercambiar información con otros productos y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten un mismo entorno y recursos.
4. **Capacidad de interacción:** Capacidad del producto software para que el usuario interactúe mediante su interfaz intercambiando información para completar determinadas tareas.
5. **Fiabilidad:** Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados sin interrupciones o fallos.
6. **Seguridad:** Capacidad de protección de la información y los datos de manera que las personas u otros productos tengan el grado de acceso a los datos adecuado a sus tipos y niveles de autorización, y para defenderse de los patrones de ataque de agentes malintencionados
7. **Mantenibilidad:** la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas
8. **Flexibilidad:** Capacidad del producto para adaptarse a cambios en sus requisitos, contextos de uso o entorno del sistema
9. **Protección:** la capacidad del producto, en condiciones definidas, de evitar un estado en el que se ponga en peligro la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente.

INFOGRAFÍA DE LA NORMA

ISO 25010

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE



Adecuación funcional

es la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios cuando el producto se usa en las condiciones especificadas.



Eficiencia de desempeño

representa el desempeño de un producto en la realización de sus funciones dentro de unos parámetros de tiempo y rendimiento especificados y con un uso eficiente de recursos (CPU, memoria, almacenamiento, energía...) utilizados bajo determinadas condiciones.



Compatibilidad

Capacidad de un producto de intercambiar información con otros productos y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten un mismo entorno y recursos.



Capacidad de interacción

Capacidad del producto software para que el usuario interactúe mediante su interfaz intercambiando información para completar determinadas tareas.



Fiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados sin interrupciones o fallos.



Seguridad

Capacidad de protección de la información y los datos de manera que las personas u otros productos tengan el grado de acceso a los datos adecuado a sus tipos y niveles de autorización, y para defenderse de los patrones de ataque de agentes malintencionados.



Mantenibilidad

la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas.



Flexibilidad

Capacidad del producto para adaptarse a cambios en sus requisitos, contextos de uso o entorno del sistema.



Protección

la capacidad del producto, en condiciones definidas, de evitar un estado en el que se ponga en peligro la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente.

Cada empresa puede tener su propio manual de estándares, basado en los estándares formales.

Estándares de producto	Estándares de proceso
Formulario para revisión del diseño	Proceso de entrega de versiones
Formato del plan de proyecto	Proceso de aprobación del plan de proyecto
Estructura del documento de requerimientos	Proceso de control de cambios
Formato digital de los reportes	Proceso de registro de pruebas
Formato de las tablas de la BD	Proceso de aprobación del esquema de BD

Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público:

- El software público es aquella solución tecnológica de software desarrollada, usada, modificada y distribuida para facilitar el cumplimiento de objetivos gubernamentales y sociales por el Estado y para el Estado.
- **ONTI:** Oficina Nacional de Tecnologías de Información es la encargada de dirigir la formulación de políticas e implementación del proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la transformación e innovación del Estado Nacional, así como también promover la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad e interoperabilidad.
- **Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP).**

1. Entendé las necesidades de los usuarios.
2. Aprovechá la nube y la virtualización.
3. Reutilizá y compartí software y datos.
4. Probá el servicio de punta a punta.
5. Protegé al software y a los usuarios.
6. Utilizá metodologías ágiles e iterativas en todo el ciclo de vida del software.
7. Documentá y compartí el conocimiento de tus sistemas (<https://github.com/argob>)

Documento completo:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf

¿En Argentina puedo certificar?

IRAM-ISO/IEC 27001

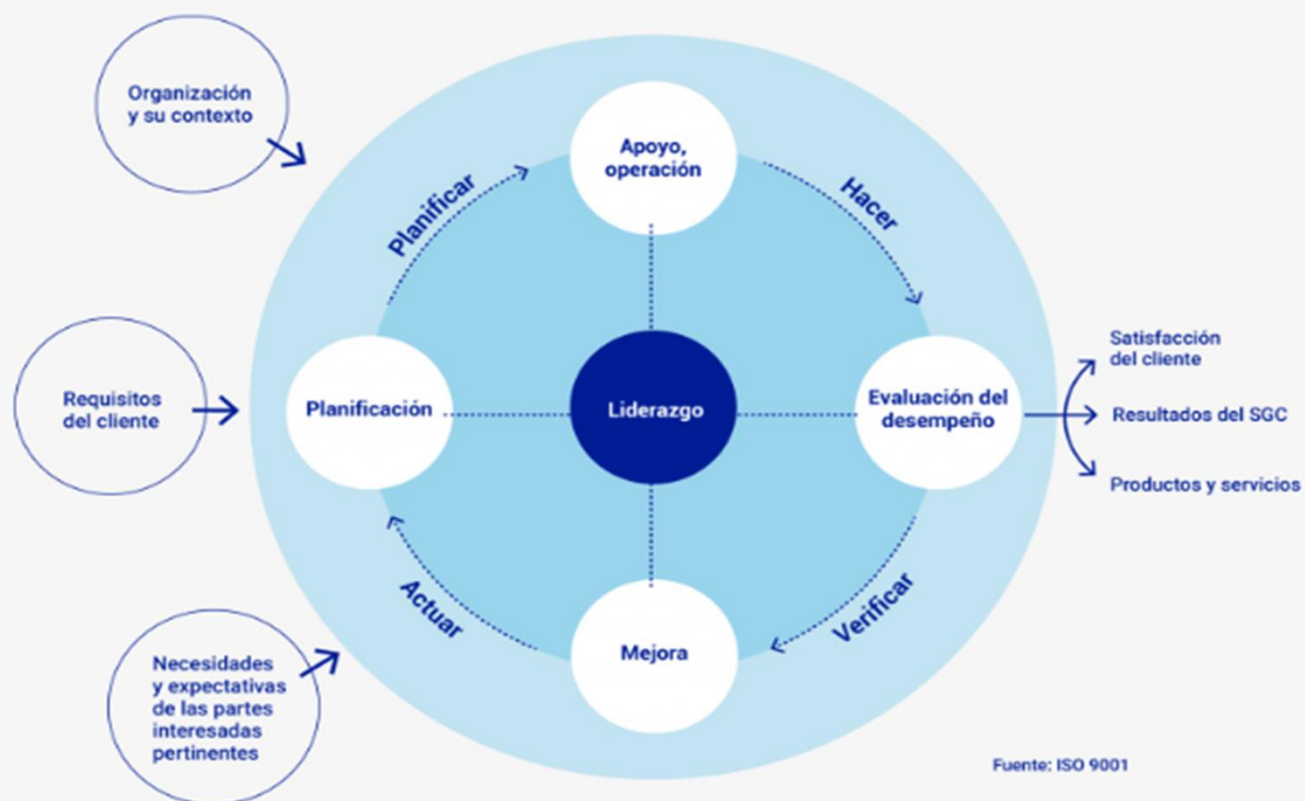
Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI o ISMS, por sus siglas en inglés)
Protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
aportando confianza en la correcta gestión de riesgos.

IRAM-ISO 9001

Sistemas de gestión de la calidad. Para producto o servicio.

<https://www.argentina.gob.ar/empresas-acreditadascertificadas>

Conocé el proceso de mejora continua de un SGC | Norma IRAM-ISO 9001



Responsables de la calidad

- Los involucrados en el proceso del software —ingenieros, gerentes y todos los participantes—

¿Por qué es importante?

- Se reduce el número de repeticiones que deben hacerse. Esto da como resultado menores costos y mejora el tiempo de llegada al mercado/cliente.

¿Cómo logro la calidad?

- Usar procesos y prácticas probados de la ingeniería de software,
- Administrar bien el proyecto,
- Realizar un control de calidad exhaustivo
- Y contar con infraestructura de aseguramiento de la calidad.

¿Cuál es el producto final?

- Software que satisface las necesidades del consumidor, con un desempeño apropiado y confiable, y que agrega valor para todos los que lo utilizan.